



Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação

EIC0011 Matemática Discreta

Exame de 11 de Julho de 2008

Duração: 2 horas | sem consulta

Leia bem as perguntas antes de responder.

Não responda apenas através de fórmulas. Explique o seu raciocínio.

Complete os cálculos e não se esqueça de indicar as unidades, se for caso disso.

Nome:

1/3

1.

Estabeleça a validade ou invalidade do seguinte argumento:

“Dias chuvosos fazem crescer as plantas dos jardins. As plantas dos jardins não crescem se não estiver calor. Chove sempre em dias em que não faz calor. Logo, se não faz calor então faz calor”.

Argumento válido:

d: dias chuvosos

p: plantas dos jardins crescem

c: faz calor

$d \rightarrow p$

$\neg c \rightarrow \neg p$

$\neg c \rightarrow d$

$p \rightarrow c$ contrapositiva (2)

$\neg c \rightarrow p$ eliminação de $\rightarrow$ (1,3)

$\neg c \rightarrow c$ eliminação de $\rightarrow$ (3,4)

2.

Adivinhe, calculando os primeiros casos, o valor da seguinte soma, e demonstre a sua fórmula por indução finita

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = \sum_{k=1}^n (2k - 1)$$

Primeiros casos:

$$1 = 1^2$$

$$1 + 3 = 4 = 2^2$$

$$1 + 3 + 5 = 9 = 3^2$$

$$1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4^2$$

Hipótese:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = \sum_{k=1}^n (2k - 1) = n^2$$

Demonstração:

Caso de base: $n = 1$

$$1 = 1^2 \text{ (demonstrado)}$$

Passo indutivo:

$$\text{Se } \sum_{k=1}^n (2k - 1) = n^2 \text{ então } \sum_{k=1}^{n+1} (2k - 1) = (n + 1)^2$$

Realmente

$$\sum_{k=1}^{n+1} (2k-1) = \sum_{k=1}^n (2k-1) + 2(n+1) - 1 = n^2 + 2(n+1) - 1 = (n+1)^2$$

3.

Considere a seguinte matriz geradora de um grupo de código

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

a) Liste todas as palavras do código.

São oito as palavras do código

$$\begin{array}{ccc|cccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

Detecta 2 erros e corrige 1.

b) Determine a matriz de verificação.

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

c) Descodifique as seguintes palavras recebidas: 111101, 111001, 011111, 111111.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} : \text{erro provável no 4º bit, palavra transmitida 111001}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} : \text{palavra transmitida correctamente}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} : \text{erro provável no 2º bit, palavra transmitida 001111}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} : \text{erro, impossível encontrar palavra mais provável}$$

4.

Considere os seguintes subconjuntos das palavras do dicionário de português

$A = \{x: x \text{ é uma palavra que aparece antes da palavra } gato\},$

$B = \{x: x \text{ é uma palavra que aparece depois da palavra } cão\},$

$C = \{x: x \text{ é uma palavra que não contém letras idênticas consecutivas}\}.$

Determine quais das seguintes afirmações são verdadeiras:

a) $C \subseteq A \cup B$.

Uma vez que *cão* aparece antes de *gato*, $A \cup B$ é o conjunto de todas as palavras do dicionário – conjunto universal. Assim, a afirmação é verdadeira

b) $arraial \in \neg B \cap C$. ($\neg B$ é o complementar de B)

$\neg B \cap C$ será o conjunto de todas as palavras que aparecem antes da palavra *cão* e que não contém letras repetidas. Assim, a afirmação é falsa (*arraial* tem letras repetidas)

c) $A \cap B = \emptyset$.

Existe pelo menos uma palavra pertencente a $A \cap B$, por exemplo a palavra *elefante*. A afirmação é falsa.

5.

Considere o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e a relação definida por $\{(a,b) \mid a + b \text{ é par}\}$.

a) Dê um exemplo de um par ordenado que satisfaz a relação e de um que não.

(1, 3) pertence à relação

(2, 3) não pertence à relação

b) Determine se a relação tem as propriedades reflexiva, simétrica, transitiva e anti-simétrica.

Reflexiva: sim. (a, a) pertence à relação, pois a soma de um número com ele próprio é par.

Simétrica: sim. Se (a, b) pertence à relação então (b, a) também, pois se $a + b$ é par, então $b + a$ também é par.

Transitiva: sim. Se (a, b) pertence à relação e (b, c) pertence à relação, então (a, c) pertence à relação. Se $a + b = 2p$ e $b + c = 2q$, então $a + 2b + c = 2(p + q)$, e $a + b = 2(p + q - b)$, é par.

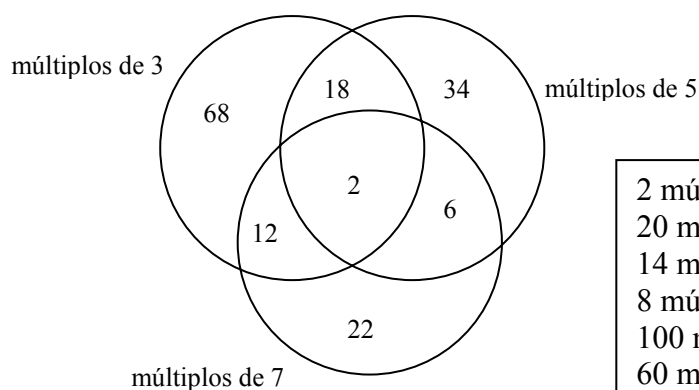
Anti-simétrica: não. (1, 3) e (3, 1) pertencem à relação e $1 \neq 3$.

É uma relação de equivalência, com duas classes de equivalência $\{1, 3, 5\}$ e $\{2, 4\}$.

6.

Considere os números inteiros $1 \leq n \leq 300$.

a) Quantos são múltiplos de 3 e não são múltiplos de 5 ou de 7?



2 múltiplos de 105
 20 múltiplos de 3 e 5
 14 múltiplos de 3 e 7
 8 múltiplos de 5 e 7
 100 múltiplos de 3
 60 múltiplos de 5
 42 múltiplos de 7

Feita a figura é simples: são exactamente 68.

Ou então: $100 - 20 - 14 + 2 = 68$.

b) E quantos são múltiplos de 3 e não são múltiplos de 5 e de 7?

São exactamente $100 - 2 = 98$.

7.

Considere o conjunto $P = \{p \in \mathbb{Z}^+ : p \text{ é primo e } p \leq 13\}$ e a seguinte operação binária definida em P
 $p * q = \text{maior divisor primo de } p + q - 2$.

a) Construa a tabela de Cayley para $(P, *)$.

*	2	3	5	7	11	13
2	2	3	5	7	11	13
3	3	2	3	2	3	7
5	5	3	2	5	7	2
7	7	2	5	3	2	3
11	11	3	7	2	5	11
13	13	7	2	3	11	3

b) Mostre que existe um elemento identidade em P com respeito à operação $*$.

2 é o elemento identidade.

c) Diga se $(P, *)$ é um grupo.

Não é um grupo. Não tem a propriedade de existência de inverso. O inverso de cada elemento tem de ser único (o elemento identidade deve figurar exactamente uma vez em cada linha da tabela de Cayley)

8.

Num alfabeto de 26 letras

a) Quantas palavras de três letras diferentes existem em que a letra do meio é uma vogal?

A letra do meio pode ser escolhida de um conjunto de 5, a segunda letra de um conjunto de 25 e a terceira de um conjunto de 24, o que dá $5 * 25 * 24 = 3000$ palavras diferentes.

b) Quantas palavras de quatro letras diferentes existem em que as letras estão por ordem alfabética?

Extraem-se quatro letras diferentes (a ordem não conta) e colocam-se por ordem alfabética. Há $C(26, 4) = 26 * 25 * 24 * 23 / 4 * 3 * 2 = 14950$ palavras diferentes.

9.

G é um grafo completo com n ($n \geq 3$) vértices. Justifique o que referir nas alíneas seguintes.

a) Qual o grau de cada vértice de G?

n-1 (cada vértice liga a n-1 vértices)

b) Quantos arcos tem o grafo G?

$n(n-1)/2$ $2|E| = \sum_{v \in V} \deg(v)$

c) Será G sempre Hamiltoniano?

Sim. (T. Dirac)

d) Se G for Hamiltoniano quantos ciclos de Hamilton conterá?

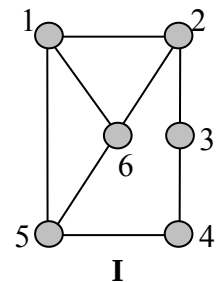
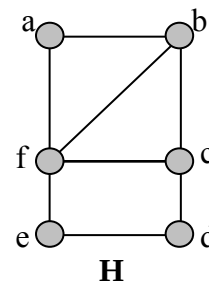
(n-1)! Para definir um ciclo partindo de um vértice há (n-1) escolhas para 2º vértice e depois (n-2) para 3º ... etc. Metade deles é percorrida em sentido inverso. Portanto haverá (n-1)!/2 ciclos diferentes.

10.

a) Utilizando a matriz de adjacência de H, determine quantos percursos de comprimento 3 existem entre o vértice a e o vértice f.

$$H = \begin{matrix} & \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$H^3 = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 2 & 3 & 1 & 6 \\ 5 & 4 & 6 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & 6 & 2 & 3 & 1 & 8 \\ 3 & 2 & 5 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 3 & 0 & 6 \\ 6 & 6 & 8 & 2 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$



6 Percursos

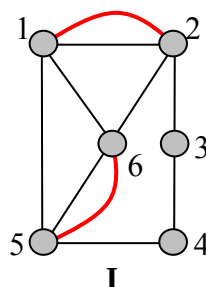
b) Serão os grafos H e I isomorfos? Justifique.

Não. Por exemplo I não tem nenhum vértice de grau 4.

c) Se possível, determine um caminho de Euler em H.

b-a-f-e-d-c-f-a-c

d) A partir do grafo I, acrescentando arcos, obtenha um novo grafo que seja Euleriano. Justifique.



11. (facultativa)

O Alberto tem uma caixa com n chocolates, que vai comendo, uns dias um, outros dias dois, até se esgotarem. Pretende-se saber de quantas maneiras diferentes pode o Alberto comer os chocolates.

(Este problema é o do exame anterior, com um enunciado diferente)

Seja F_n o número de maneiras diferentes de comer n chocolates. No primeiro dia, ou come um ou come 2: se comer um, sobram-lhe n-1 e tem F_{n-1} maneiras diferentes de comer os que sobram; se comer 2, sobram-lhe n-2 e tem F_{n-2} maneiras diferentes de os comer. No total, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. Como $F_0 = F_1 = 1$, trata-se da série de Fibonacci.

FJR/VVM/JSF